

Test Tema 112 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes es una de las ventajas de utilizar fibra óptica, frente a la utilización de cable en una red de área local?

- a) Dispositivos y adaptadores más baratos
- b) Menor número de bytes necesarios para obtener el sincronismo
- c) Mayor confidencialidad de la información que circula
- d) Menor ancho de banda

2. ¿Cuál es la característica distintiva y el caso de uso principal de la tecnología Bluetooth?

- a) Su capacidad para formar redes de área local (LAN) extensas con alto rendimiento para múltiples usuarios.
- b) La utilización de frecuencias de banda licenciada para garantizar la calidad del servicio en entornos industriales.
- c) Su especialización en la comunicación inalámbrica de corto alcance y bajo consumo de energía, ideal para redes de área personal (PAN) y conexión de periféricos.
- d) -

3. En una infraestructura de red WI-FI, un servidor RADIUS es un servidor de:

- a) direcciones IP.
- b) estado de la red.
- c) autenticación.
- d) almacenamiento.

4. Con respecto al ancho de banda de la conexión ADSL de un abonado:

- a) La tasa de transferencia no es sensible a la distancia del abonado a la central, de forma que es similar a todos los abonados de una misma central
- b) La tasa de transferencia es sensible a la distancia del abonado a la central, de forma que los abonados que están más cerca de la central tendrán posibilidad de velocidades más altas
- c) La tasa de transferencia del abonado depende principalmente del número de abonados que están conectados simultáneamente, en ningún caso de la distancia a la central
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

5. En referencia a los grupos de trabajo IEEE 802, indique cuál de los siguientes grupos está relacionado con las redes wireless de banda ancha (MBWA):

- a) 802.3.
- b) 802.11.
- c) 802.15.
- d) 802.20.

6. ¿Cuál de la siguientes técnicas de modulación no es usada por las tecnologías xDSL?

- a) 2B1Q
- b) CAP
- c) DMT
- d) WDM

7. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a) La primera ventana se ubica en torno a los 850 nm
- b) La segunda ventana se ubica en torno a los 1110 nm
- c) La tercera ventana se ubica entorno a los 1550 nm
- d) Las dos anteriores son incorrectas

8. Respecto a los distintos modos de transmisión en una comunicación:

- a) La telefonía convencional es de tipo dúplex, mientras que la telefonía móvil es semidúplex
- b) La radiofusión de televisión es de tipo semidúplex, transmite sonido e imagen en la misma portadora
- c) La radiofusión de señal musical en frecuencia modulada es un sistema simplex
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

9. Indique cuál de las siguientes descripciones de FTTx es INCORRECTA:

- a) FTTH (Fiber To The Home), la fibra llega el interior de la casa u oficina del abonado
- b) FTTB (Fiber To The Building), la fibra llega hasta un punto de distribución intermedio o las inmediaciones del edificio de los abonados
- c) FTTA (Fiber To The Antenna), la fibra llega hasta una antena
- d) FTTW (Fiber To The WiFi), la fibra llega hasta un punto wifi

10. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de fibra óptica entre las empleadas en los sistemas de cableado estructurado?

- a) Fibra multimodo 50/125.
- b) Fibra monomodo 9/125.
- c) Fibra multimodo 62,5/125.
- d) Fibra monomodo 25/125.

11. La banda de 5'47 GHz se utiliza para:

- a) Bluetooth
- b) Está reservada para uso militar
- c) WiFi
- d) Wimax

12. Genéricamente, xDSL es un conjunto de técnicas para:

- a) Transmitir a través de líneas de cobre a alta velocidad
- b) Transmitir a través de líneas ópticas a alta velocidad
- c) Transmitir por ondas de radio
- d) Transmitir utilizando satélites

13. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre CDDI (o CuDDI o TP-DDI) es falsa?

- a) CDDI tiene toda la tolerancia a fallos y velocidad que la FDDI
- b) CDDI usa una especificación PMD ANSI diferente que la FDDI
- c) CDDI tiene la misma limitación de distancia que la FDDI
- d) CDDI usa un cableado más económico que la FDDI

14. En el caso de que en el interior de un edificio sea imposible acceder al mismo y a cada una de las viviendas mediante fibra óptica, ¿cómo se podría suministrar una conexión simétrica de hasta 100Mbps?:

- a) Mediante una arquitectura HFC: FTTC/FTTCab + estándar DOCSIS3.0 con cable coaxial hasta el usuario.
- b) FTTH.
- c) Mediante una arquitectura mixta: FTTC/FTTCab + ADSL hasta el usuario.
- d) Todas las opciones son correctas.

15. En una fibra óptica multimodo de índice escalonado:

- a) El núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica e inferior al del revestimiento
- b) El núcleo tiene un índice de refracción escalonado en toda la cilíndrica e inferior al del revestimiento
- c) El núcleo tiene un índice de refracción escalonado en toda la cilíndrica y superior al del revestimiento
- d) El núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica y superior al del revestimiento

16. Las velocidades de transmisión y de modulación:

- a) Son siempre iguales
- b) La de transmisión sólo puede ser mayor o igual a la de modulación
- c) La de modulación sólo puede ser mayor o igual que la de transmisión
- d) La velocidad de transmisión puede ser mayor, menor o igual que la de modulación, según el caso

17. Sobre LTE (Long Term Evolution) es cierto que:

- a) Se conoce comercialmente como Generación 3.0 G.
- b) Utiliza multiplexación OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) en el enlace descendente.
- c) Abandona el uso de antenas MIMO de la generación anterior.
- d) Es un estándar norteamericano incompatible en Europa.

18. ¿Cuál es la velocidad máxima de bajada con el estándar G.992.5, conocido como ADSL2+?

- a) 10 Mbps
- b) 12 Mbps
- c) 2 Mbps
- d) 24 Mbps

19. Indique la norma europea en la que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos:

- a) Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
- b) Reglamento 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
- c) Decisión 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
- d) Recomendación 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

20. El dispositivo que permite la interconexión de redes LAN y que trabaja en el nivel 2 del modelo OSI se denomina:

- a) Repetidor.
- b) Puente (bridge).
- c) Encaminador (router).
- d) Pasarela (gateway).

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) NO es cierta?

- a) Una característica importante de ADSL, definido en la recomendación G.992.1 de ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunications), es la compartición del espectro disponible en el par telefónico con el servicio telefónico, permitiendo el acceso simultáneo a ambos servicios. Esto se logra mediante el empleo de unos filtros denominados "splitters"
- b) En un primer momento, las principales técnicas de modulación utilizadas en ADSL eran CAP (Carrier-less Amplitude and Phase Modulation) y DMT (Discrete Multi-Tone), aunque finalmente los organismos de estandarización se decantaron por esta última
- c) ADSL2+ es una evolución del sistema ADSL y ADSL2 basado en la recomendación de la ITU-T G.992.5, que posibilita además el uso de modulación WCDMA (Wide Code Division Multiple Access)
- d) El estándar ITU-T G.992.2, también denominado "G.Lite" o "ADSL Lite" es una variante de ADSL que proporciona menor caudal, pero tiene la ventaja de no requerir splitters

22. ¿Cuál es la tercera ventana de funcionamiento para la fibra óptica?

- a) 850 nm
- b) 1310 nm
- c) 1480 nm
- d) 1550 nm

23. Un cable consistente en un núcleo de vidrio con un alto índice refracción, rodeada de una capa o revestimiento de material similar, pero con índice de refracción ligeramente menor, y, todo ello, envuelto en una cubierta de protección totalmente opaca que le proporciona consistencia, es un cable:

- a) De par trenzado tipo BS/UTP (Braided and screened unshielded twisted pair)
- b) Coaxial de tipo thick
- c) De par trenzado tipo S/STP (Screened and shielded twisted pair)
- d) De fibra óptica

24. En la tecnología RFID, ¿qué principio técnico permite que una etiqueta pasiva opere sin una fuente de energía interna, y cuál es una limitación inherente a este principio?

- a) La etiqueta genera su propia energía a partir de la luz ambiental, lo que le permite transmitir a varios kilómetros.
- b) La etiqueta utiliza Bluetooth Low Energy para enviar datos de forma continua, requiriendo una pequeña batería de larga duración.
- c) La etiqueta rectifica la energía de la señal de radiofrecuencia emitida por el lector para alimentarse y modular su propia respuesta, lo que limita su alcance a distancias cortas.
- d) -

25. Si queremos diseñar un enlace de 10 Gbps. ¿qué medio de transmisión nos permite alcanzar la máxima longitud del enlace?

- a) Cableado de cobre de categoría 7.
- b) Fibra óptica monomodo tipo OS2.
- c) Fibra óptica multimodo tipo OM3.
- d) Fibra óptica multimodo tipo OM4.

26. Las fibras ópticas:

- a) Presentan mayor atenuación que los pares coaxiales
- b) Se necesitan efectuar conversiones O/E y E/O en los terminales emisor y receptor, respectivamente
- c) La distorsión multimodo se produce, sobre todo, en las de índice gradual
- d) Son inmunes a las interferencias electromagnéticas

27. Señale cuál es la recomendación de la ITU, que regula el ADSL2+:

- a) ITU-T G.821.5
- b) ITU-T G.711
- c) ITU-T G.992.5
- d) ITU-T G.707

28. En el contexto de las redes de comunicaciones, la necesidad de establecer un camino dedicado desde un extremo a otro antes de que se pueda enviar datos, es una propiedad de redes basadas en:

- a) Conmutación de circuitos.
- b) Conmutación de paquetes.
- c) Conmutación de mensajes.
- d) Conmutación de protocolos.

29. En una red GPON ¿cómo se denomina el elemento ubicado en el lado del usuario donde termina la fibra óptica y se ofrecen las interfaces de usuario?

- a) OLT (Optical Line Termination)
- b) ONT (Optical Network Termination)
- c) TDM (Time Division Multiplexor)
- d) -

30. ¿Cuál de las siguientes NO es una tecnología de acceso cableada?

- a) xDSL
- b) xBro
- c) HFC
- d) FTTx

31. En la resolución del 22 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicación y para la Sociedad de la Información, se publicaron los requisitos técnicos de la interfaz reglamentaria Ir-14 relativa a los sistemas de acceso inalámbrico fijo (LMDS/FWA) para España. Señale qué banda de frecuencias son las asignadas:

- a) 2,4 a 2,6 Ghz.
- b) 202,5 a 226,6 Ghz.
- c) 24,5 a 26,5 Ghz.
- d) 3.400 a 3.800 MHz.

32. Señale cuál de los siguientes elementos NO es utilizado en las redes de fibra óptica:

- a) Transceptor
- b) Repetidor
- c) Fibras ópticas
- d) Interfaces de RF

33. Modos de funcionamiento de la tecnología NFC (Near Field Communicator):

- a) Independiente/Infraestructura
- b) Activo/Pasivo
- c) Manual/Continuo
- d) Modo voz/Modo voz + datos

34. ¿Qué longitud de onda se utiliza en el canal ascendente en una red GPON?:

- a) 1490nm.
- b) 1520nm.
- c) 1425nm.
- d) 1310nm.

35. ¿Cuál es la ordenación correcta, de menor a mayor nivel, en el Modelo de referencia de interconexión de Sistemas Abiertos (OSI)?

- a) 1.- Físico, 2.- Enlace, 3.- Red, 4.- Transporte, 5.- Sesión, 6.- Presentación, 7.- Aplicación.
- b) 1.- Físico, 2.- Enlace, 3.- Red, 4.- Transporte, 5.- Sesión, 6.- Seguridad, 7.- Aplicación.
- c) 1.- Físico, 2.- Enlace, 3.- Sesión, 4.- Red, 5.- Transporte, 6.- Presentación, 7.- Aplicación.
- d) 1.- Físico, 2.- Trama, 3.- Red, 4.- Transporte, 5.- Sesión, 6.- Presentación, 7.- Sistemas.

36. En radio, ¿Qué quiere decir MIMO?

- a) Maximum Input, Minimum Output
- b) Minimum Input, Maximum Output
- c) Multiple-Input Multiple-Output
- d) Ninguna de las anteriores

37. En la recomendación G.984.1 de la ITU-T, se define:

- a) La interfaz S de una red GPON, en sentido descendente, como el punto en la fibra óptica justo después del conector óptico.
- b) La interfaz R de una red GPON, en sentido descendente, como el punto en la fibra óptica justo después del conector óptico.
- c) La interfaz S de una red GPON como el elemento activo situado en la central telefónica que agrega el tráfico proveniente de los clientes y lo encamina hacia la red del operador.
- d) El ODN de una red GPON como el elemento en el lado del usuario donde termina la fibra óptica y ofrece las interfaces de usuarios,

38. Respecto a la FTTx y su penetración en España, ¿qué opción es correcta?

- a) La tecnología fibra hasta el hogar o FTTH se basa en aprovechar integralmente el cobre del bucle de abonado.
- b) La tecnología fibra hasta el edificio o FTTB requiere que haya una ONT en el domicilio del abonado.
- c) El Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación persigue acelerar la extensión de FTTH, entre otras tecnologías, a zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos años así como a aquellas que la tienen de un sólo operador.
- d) La cobertura de FTTH en España alcanza a un porcentaje de la población inferior a la media europea.

39. Señale cuál de los siguientes estándares regula la tecnología WiMAX:

- a) IEEE 802.3
- b) IEEE 802.11
- c) IEEE 802.15
- d) IEEE 802.16

40. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de bucle de acceso local utiliza el rango 5-65 MHz para la transmisión de datos desde el usuario hacia la central?

- a) LMDS
- b) DOCSIS
- c) Wimax
- d) VDSL2

41. La tecnología que permite varios canales independientes en una única fibra óptica mediante el uso de diferentes frecuencias de luz se llama:

- a) Multiplexado por división de frecuencia (FDM)
- b) Multiplexado por división de tiempo (TDM)
- c) Multiplexado por división densa de la longitud de onda (DWDM)
- d) Multiplexado tradicional (MUX)

42. Sabiendo que se dice que una fibra monomodo es aquella que transmite un único modo de propagación de un haz monocromático de luz. Indique cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera:

- a) Las fibras ópticas monomodo son las más adecuadas para la transmisión de señales con un ancho de banda pequeño y a grandes distancias
- b) La fibras ópticas monomodo son las adecuadas para transmitir señales de gran ancho de banda y a grandes distancias
- c) Las fibras ópticas monomodo son únicamente adecuadas para la transmisión de señales analógicas
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

43. Señale qué técnica mejorada de retransmisión de paquetes se emplea en NSDPA para la mejora de velocidad en el enlace descendente:

- a) CDMA
- b) DS-CDMA
- c) OVSF
- d) HARQ

44. La característica de la tecnología 5G que permite la implementación de redes privadas y la segmentación de red (network slicing) es:

- a) El uso de frecuencias más altas.
- b) Una arquitectura basada en software y virtualización.
- c) Un mayor ancho de banda.
- d) La compatibilidad con tecnologías anteriores.

45. Indique frente a cuál de los siguientes fenómenos resultan inmunes las transmisiones sobre fibra óptica:

- a) Diafonía
- b) Atenuación
- c) Desfase
- d) Dispersión modal

46. ¿Qué tecnología permite la multiplexación de mayor número de longitudes de onda por una única fibra óptica?

- a) CWDM
- b) SDH
- c) WDM
- d) DWDM

47. Señale cuál NO es un factor en las pérdidas de potencia en Fibras Ópticas:

- a) Absorción de luz
- b) Dispersión de Rayleigh
- c) Radiación
- d) Difracción de Maxwell

48. El estándar IEEE 802.11e sobre redes inalámbricas se corresponde con especificaciones:

- a) Para la coexistencia con sistemas de Radar o Satélite.
- b) De seguridad.
- c) De roaming.
- d) Sobre calidad de servicio QoS.

49. ¿Qué es el modo en una transmisión por fibra óptica?

- a) Es el trayecto de un rayo en una fibra
- b) Es el trayecto de todos los haces de una fibra
- c) Es la polarización que existe en la fibra en cada momento de la transmisión
- d) Es el tipo de modulación digital que se imprime al rayo al introducirlo en la fibra

50. ¿Para qué se utiliza el sistema de multiplexación CWDM?

- a) dar soporte a aplicaciones de redes de área metropolitana, donde se busca no tanto alcanzar largas distancias sino reducción de costes
- b) se utiliza para el transporte de grandes cantidades de información a larga distancia
- c) Actualmente no se utiliza
- d) El sistema CWDM es interoperable con DWDM

51. La red de acceso especificada para la tecnología de comunicaciones móviles LTE (Long Term Evolution) y que utiliza la tecnología OFDMA para la comunicación con los equipos de los usuarios se llama:

- a) E-UTRAN
- b) FTTN
- c) LMDS
- d) WIMAX

52. La recomendación ITU-T G.992.3 hace referencia a:

- a) ADSL
- b) VDSL
- c) ADSL2
- d) ADSL2+

53. FTTx (del inglés Fiber To The x) es un glosario de términos empleados para referirse al uso de fibra óptica en la última milla. ¿Cuál de las siguientes NO es una configuración FTTx habitual?:

- a) FTTB (Fiber To The Building).
- b) FTTS (Fiber To The Socket).
- c) FTTH (Fiber To The Home).
- d) FTTO (Fiber To The Office).

54. Indique cuál de la siguientes afirmaciones sobre amplificadores EDFA es VERDADERA:

- a) Son amplificadores ópticos de semiconductor
- b) Son amplificadores ópticos bidireccionales
- c) Son amplificadores ópticos de difusión de Raman estimulada
- d) Son amplificadores ópticos basados en fibras activas

55. ¿Cuál es la afirmación falsa respecto a VDSL2 (Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line 2)?

- a) Corresponde a la norma ITU-T G.993.2
- b) No permite la modalidad simétrica
- c) Puede alcanzar velocidades de 100 Mbps a 1 Km de distancia de la central
- d) A distancias mayores de 2 Km la velocidad equivale a un ADSL2

56. ¿Cuál de las siguientes opciones es una técnica de duplexado?

- a) CDMA.
- b) TDM.
- c) FDD.
- d) FDM.

57. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto de la fibra óptica?

- a) La fibra óptica monomodo permite mayor ancho de banda que la multimodo pero es más complicado de hacer el conexionado
- b) La fibra óptica multimodo permite mayor ancho de banda que la monomodo pero es más complicado de hacer el conexionado
- c) La fibra óptica monomodo permite menor ancho de banda que la multimodo
- d) Ninguna de las anteriores

58. Es una característica de la fibra óptica:

- a) Un ancho de banda de 800Mhz.
- b) Gran resistencia a interferencias y ruido.
- c) El bajo coste de su instalación.
- d) La facilidad de su instalación.

59. Indique qué tipos de propagación rigen el principio de funcionamiento de la fibra óptica como medio de transmisión:

- a) Difracción y absorción.
- b) Reflexión y refracción.
- c) Absorción y transmisión en línea de visión.
- d) Un haz de luz se propaga a través de fibra de vidrio sólo como rayo directo.

60. El estándar Wimax está especificado en la norma:

- a) IEEE 802.11
- b) IEEE 802.16
- c) IEEE 802.15
- d) IEEE 802.19

61. ¿Qué servicio xDSL permite disponer de circuitos simétricos de 2 Mbps orientados a fines profesionales o de negocios?

- a) HDSL
- b) RADSL
- c) ADSL
- d) ZDSL

62. Respecto a la tecnología de multiplexación WDM:

- a) Dense WDM soporta menos canales que Coarse WDM y se usa en distancias más cortas
- b) Coarse WDM utiliza luz muy direccional para aprovechar el bajo número de canales
- c) Dense WDM y Coarse WDM son tecnologías no interoperables
- d) Coarse WDM alcanza distancias de 1000 km

63. ¿Qué cable de fibra óptica de los que se indican a continuación tiene las características que lo identifican como un cable de fibra monomodo?

- a) Fibra 62.5/125 μm
- b) Fibra 50/125 μm
- c) Fibra 200/380 μm
- d) Fibra 10/125 μm

64. ¿En qué recomendación del ITU-T se especifican las características de las fibras ópticas monomodo "non-zero dispersion-shifted" (NZDSF) habitualmente utilizadas en DWDM?

- a) G.653
- b) G.654
- c) G.655
- d) G.656

65. Los servicios de televisión OTT (Over The Top):

- a) Pueden ser ofertados por empresas que no sean operadores de telecomunicaciones.
- b) Son regulados por los operadores de comunicaciones de cada país.
- c) Son controlados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- d) Están obligados a inscribirse en el Registro de servicios OTT del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

66. Indique cuál de los siguientes estándares técnicos de redes ópticas pasivas (PON) aprobados por ITU-T en las recomendaciones G.984 permite un tráfico asimétrico: 2.5 Gbps / 1,25 Gbps:

- a) BPON
- b) APON
- c) GPON
- d) EPON

67. Acerca de las ventanas de transmisión en las fibras ópticas, se puede afirmar:

- a) Son provocadas por la presencia del ion hidroxilo OH-
- b) La más amplia es la primera ventana, entre los 0,8 y 0,9 micras
- c) Alrededor de los 1550 nm existe una ventana de transmisión
- d) La tercera ventana obliga a usar transmisiones monomodo

68. El láser, como fuente de luz, es:

- a) Un oscilador óptico basado en la formación de una onda electromagnética confinada dentro de una cavidad
- b) Un rayo luminoso compuesto de ondas de diversas frecuencias
- c) Un dispositivo óptico con ganancia interna y voltaje de ruptura
- d) Un dispositivo utilizado para seleccionar los componentes de una señal de acuerdo con sus frecuencias

69. ¿Qué tipo de multiplexación usa LTE?

- a) CDMA
- b) OFDMA
- c) TDMA
- d) SDMA

70. ¿En cuál de las siguientes modalidades FTTx la distancia de la fibra al usuario es mayor?

- a) FTTH
- b) FTTN
- c) FTTC
- d) FTTB

71. ¿Hasta qué frecuencia permite transmitir el estándar VDSL?

- a) 1 MHz
- b) 2 MHz
- c) 6 MHz
- d) 12 MHz

72. ¿Cuál de los siguientes estándares IEEE para la transmisión de datos gigabit sobre Ethernet puede operar con fibra óptica tanto monomodo como multimodo?

- a) 1000BASE-SX
- b) 1000BASE-LX
- c) 1000BASE-TX
- d) 1000BASE-CX

73. Señala la afirmación INCORRECTA:

- a) La tecnología VDSL permite transmisión asimétrica o simétrica.
- b) VDSL utiliza 2 canales para transmisión de datos, uno para subida y el otro para descarga.
- c) La tecnología HFC es una combinación de cable y fibra óptica.
- d) La tecnología FTTH permite que la fibra óptica llegue hasta la casa del cliente.

74. ¿Cuál es la norma de la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), referido al ADSL G.Lite?

- a) ITU G.992.2
- b) ITU 0.993.2
- c) ITU G.995.2
- d) ITU G.995.3

75. ¿Cuál NO es una modulación para DSL?:

- a) CAP
- b) FSK
- c) DMT
- d) WDMT

76. ¿Cuál de las siguientes es un método de modulación óptica?

- a) Modulación directa
- b) Modulación indirecta
- c) Modulación de fase
- d) Modulación interna

77. Para transmitir Gigabit Ethernet:

- a) Es necesario un cableado de categoría 6
- b) Es necesaria fibra óptica
- c) Se puede usar cable coaxial
- d) ninguna de las anteriores

78. El estándar de telefonía móvil LTE (Long Term Evolution), emplea:

- a) MIMO
- b) FDD
- c) TDD
- d) Todas las anteriores

79. Señale la CORRECTA:

- a) Un LED emite luz incoherente
- b) Un láser es, en general, más barato que un LED
- c) Si queremos transmitir a largas distancias, la mejor opción es el LED
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

80. ¿Cuáles son las ventajas de la fibra óptica comparadas con los cableados de cobre?

- a) Mayor velocidad de transmisión, mayor ancho de banda, menor tamaño y peso, inmunidad al ruido electromagnético, ausencia de diafonía, menor atenuación
- b) Mayor velocidad de transmisión, menor ancho de banda, menor tamaño y peso, inmunidad al ruido electromagnético, distancias menores entre repetidores
- c) Menor velocidad de transmisión, menor ancho de banda, menor tamaño y peso, inmunidad al ruido electromagnético, ausencia de diafonía, mayor atenuación, distancias mayores entre repetidores
- d) Mayor velocidad de transmisión, menor tamaño y peso, inmunidad al ruido electromagnético, ausencia de diafonía, mayor atenuación

81. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto a la norma G.fast?:

- a) Es una norma auspiciada por el IETF que forma parte del conjunto de normas de IPv6 relativo la flexibilidad de autoconfiguración de las direcciones IP en una red local
- b) Es un protocolo que permite transferencias de hasta 600 Gbits/s en el interfaz aire en la banda de los 2,48GHz
- c) Es una norma de la rRJ-T sobre banda ancha que permite velocidades de acceso por el par de cobre de hasta 1 Gbit/s
- d) Es un nuevo estándar de la norma 3GPP, definida como una evolución de la norma UMTS(3G) que permitirá transmisión de datos y vídeos de alta definición gracias a la tecnología OFDMA

82. Entre los tipos de modulación en las tecnologías xDSL se encuentra:

- a) SDH (Synchronous Digital Hierarchy).
- b) SGL (Splitterless G. Lite).
- c) SHDSL (Single-pair High-speed Digital Subscriber Line).
- d) CAP (Carrierless Amplitude Phase).

83. ¿Cuál de las siguientes modulaciones es utilizada por la tecnología 4G LTE?:

- a) GMSK, Desplazamiento Mínimo Gaussiano.
- b) OFDM, Acceso múltiple por División de Frecuencia Ortogonal.
- c) BPSK, Modulación por desplazamiento diferencial de fase binario.
- d) FHSS, espectro ensanchado por salto de frecuencia.

84. La tecnología WiMAX 2 es conocida formalmente como:

- a) 802.16m
- b) 802.16a
- c) 802.11x
- d) 802.11n

85. En relación con los tipos de antenas, indique la afirmación correcta:

- a) Existe un tipo de antena denominado «logarítmico-periódica».
- b) No existe un tipo de antena denominado «bocina».
- c) No existe un tipo de antena denominado «yagi».
- d) No existe un tipo de antena denominado «bicónica».

86. Indica la respuesta CORRECTA:

- a) HDSL (High data rate Digital Subscriber Line) necesita utilizar repetidores.
- b) ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) utiliza técnicas eficientes de codificación de línea como QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
- c) HDSL incluye una unidad de red óptica (ONU) que se encarga de convertir y concentrar señales HDSL sobre una red de fibra.
- d) VDSL (Very high rate Digital Subscriber Line) tiene un coste mucho menor que ADSL.

87. Dentro de la arquitectura FTTH basada en la tecnología G.984, ¿qué equipo es el que introduce la señal de video RF en la central de conmutación para ser posteriormente suministrada a los usuarios finales?:

- a) STB.
- b) EDFA.
- c) ODF.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

88. ¿Qué inconvenientes presenta la transmisión de información mediante rayo láser?

- a) Posible causa de accidentes
- b) Coste excesivamente elevado
- c) Afectada fuertemente por condiciones climatológicas
- d) Genera fuertes interferencias electromagnéticas en otros aparatos

89. La técnica de multiplexación fundamental para la eficiencia espectral en las redes móviles 4G LTE es:

- a) FDMA (Frequency Division Multiple Access).
- b) TDMA (Time Division Multiple Access).
- c) CDMA (Code Division Multiple Access).
- d) OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).

90. Según la normativa UN-85, ¿a cuánto asciende la máxima potencia (PIRE) que un transmisor puede generar en redes inalámbricas de banda 2,4 GHz?

- a) 10 mW
- b) 1W
- c) 100 mW
- d) 1 mW

91. Usaremos fibra óptica, frente a cable coaxial o par trenzado, cuando:

- a) La red se instala en un entorno que exige inmunidad al ruido
- b) Es un factor determinante la facilidad de instalación
- c) Se necesita construir el backbone en una WAN
- d) Se pondera muy alto el abaratamiento de costes

92. ¿Qué componente de la arquitectura 5G Standalone (SA) gestiona el registro del dispositivo, la conexión y la movilidad en la red separando la señalización del plano de usuario?

- a) UPF.
- b) AMF.
- c) SMF.
- d) PCF.

93. ¿Cuál de los siguientes modos de propagación de la fibra óptica permite un mayor alcance y capacidad?

- a) Monomodo.
- b) Multimodo con salto de índice de refracción.
- c) Multimodo con índice de refracción gradual.
- d) Ultramodo de alta dispersión modal.

94. La tecnología IDSL (ISDN Digital Subscriber Line):

- a) Se utiliza para transportar voz y datos
- b) Es asimétrica
- c) Utiliza 3 pares de hilos
- d) Alcanza una distancia máxima de 5,5 Km

95. ¿Qué es fibra oscura?

- a) Fibra óptica que ha perdido sus propiedades y que se ha vuelto opaca
- b) Ramal de fibra óptica que alquila un particular a un Operador de Telecomunicaciones sin electrónica u optróica
- c) Un terminador de fibra óptica para igualar la impedancia de la línea
- d) Fibra óptica con impurezas

96. La fibra óptica más popular es:

- a) 9/125 μm
- b) 62.5/125 μm
- c) 50/125 μm
- d) 100/140 μm

97. ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta?

- a) La recomendación aplicable para HDSL es la G991.1
- b) La recomendación aplicable para ADSL-lite es G992.2
- c) La recomendación aplicable para el ADSL2 es G992.3 y G992.4
- d) La recomendación aplicable del SHDSL es la G992.1

98. El estándar VDSL2 está recogido en la recomendación:

- a) ITU-T G.992.1
- b) ITU-T G.711
- c) ITU-T G.992.5
- d) ITU-T G.993.2

99. ¿Qué función realiza el splitter en la conexión ADSL?

- a) Para discriminar dos bandas de frecuencias
- b) Para ecualizar la señal vocal
- c) El splitter solo se utiliza en las conexiones HDSL
- d) Ninguna de las anteriores

100. La longitud de onda alrededor de la cual un medio de transmisión basado en fibra óptica se dice que está trabajando en 3ª ventana es:

- a) 750 nm.
- b) 820 nm.
- c) 1310 nm.
- d) 1550 nm.

101. Cual de las siguientes redes en una red HFC (Hybrid Fiber-Coaxial):

- a) 5G
- b) FTTZ
- c) red Novell
- d) FTTB

102. ¿Qué es un EDFA?

- a) Un tipo de amplificador óptico
- b) Un tipo de fibra optica con propiedades especiales de resistencia a la temperatura
- c) Un divisor o splitter utilizado en redes de cable
- d) Ninguna de las anteriores

103. Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access):

- a) Es una tecnología definida por el estándar IEEE 802.12.
- b) Permite el acceso a internet por satélite.
- c) Es un protocolo de telecomunicaciones que proporciona acceso a internet a puntos fijos o móviles a grandes distancias.
- d) Tiene una distancia de cobertura menor que wifi.

104. La fibra óptica monomodo más popular es:

- a) 9/125 μm
- b) 62.5/125 μm
- c) 50/125 μm
- d) 100/140 μm

105. Las fibras monomodo:

- a) Se emplean normalmente en enlaces de telecomunicación de distancias largas
- b) Presentan la superficie de separación entre el núcleo y el revestimiento, claramente definida y diferenciada dando lugar a que los rayos luminosos se reflejen hacia el núcleo formando diversos ángulos
- c) Se caracterizan por una velocidad de flujo reducida
- d) Su instalación es más sencilla que las multimodo

106. Al fenómeno que se da en transmisión por fibra óptica consistente en que los pulsos ópticos tienden a expandirse provocando interferencia, con lo que diferentes longitudes de onda viajan a diferentes velocidades, se le denomina:

- a) Dispersión de ventana
- b) Dispersión cromática
- c) Atenuación óptica
- d) Atenuación de ventana

107. Un articulista está escribiendo sobre las ventajas económicas de los sistemas WDM (Wavelength-Division Multiplexing), que se manifiestan principalmente en los sistemas:

- a) De baja capacidad y elevado alcance.
- b) De alta capacidad y reducido alcance.
- c) De alta capacidad y elevado alcance.
- d) Ninguna de las anteriores.